

Baccalauréat Sciences Expérimentales

Session : Normale 1 Juin 2015

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Expérimentales

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 3 heures

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 4 exercices :

- Exercice 1 : Géométrie dans l'espace 3 points
- Exercice 2 : Nombres complexes 3 points
- Exercice 3 : Calcul des probabilités 3 points
- Exercice 4 : Étude d'une fonction numérique et suites numériques . 11 points

- ♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z
- ♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (3 pts)

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les deux points $A(2, 1, 0)$ et $B(-4, 1, 0)$. Soit (P) le plan passant par le point A et $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ son vecteur normal.

1 - Montrer que $x + y - z - 3 = 0$ est une équation cartésienne du plan (P) .

2 - Soit (S) l'ensemble de points M de l'espace qui vérifient la relation : $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

Montrer que (S) est la sphère de centre $\Omega(-1, 1, 0)$ et de rayon 3.

3 - a) Calculer la distance du point Ω du plan (P) puis en déduire que (P) coupe (S) suivant un cercle (C) .

b) Montrer que le centre du cercle est le point $H(0, 2, -1)$.

4 - Montrer que $\overrightarrow{OH} \wedge \overrightarrow{OB} = \vec{i} + 4\vec{j} + 8\vec{k}$ et en déduire l'aire du triangle OHB .

Exercice 2 : (3 pts)

I-On considère le nombre complexe a tel que : $a = 2 + \sqrt{2} + i\sqrt{2}$.

1 - Montrer que le module du nombre complexe a est : $2\sqrt{2 + \sqrt{2}}$.

2 - Vérifier que $a = 2 \left(1 + \cos \frac{\pi}{4} \right) + 2i \sin \frac{\pi}{4}$.

3 - a) En linéarisant $\cos^2 \theta$ avec θ est un nombre réel, montrer que : $1 + \cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta$.

b) Montrer que $a = 4 \cos^2 \frac{\pi}{8} + 4i \cos \frac{\pi}{8} \sin \frac{\pi}{8}$. (on rappelle que $\sin 2\theta = 2 \cos \theta \sin \theta$)

c) Montrer que $4 \cos \frac{\pi}{8} \left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8} \right)$ est une forme trigonométrique du nombre a puis montrer que $a^4 = \left(2\sqrt{2 + \sqrt{2}} \right)^4 i$.

II- On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, et les deux points Ω et A d'affixes respectives ω et a tels que : $\omega = \sqrt{2}$ et $a = 2 + \sqrt{2} + i\sqrt{2}$ et la rotation R de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

1 - Montrer que l'affixe b du point B l'image du point A par la rotation R est $2i$.

2 - Déterminer l'ensemble de points M d'affixe z tel que $|z - 2i| = 2$.

Exercice 3 : (3 pts)

Une urne U_1 contient 7 boules : quatre boules rouges et trois boules vertes (les boules sont indiscernables au toucher).

Une autre urne U_2 contient 5 boules : trois boules rouges et deux boules vertes (les boules sont indiscernables au toucher).



I) On considère l'épreuve suivante : On tire simultanément et au hasard trois boules de l'urne U_1 .
Soit l'événement A : "On tire une seule boule rouge et deux vertes"
et l'événement B : " On tire trois boules de même couleur".

Montrer que $p(A) = \frac{12}{35}$ et $p(B) = \frac{1}{7}$.

II) On considère l'épreuve suivante : On tire simultanément et au hasard deux boules de U_1 puis on tire au hasard une seule boule de U_2 .

Soit l'événement C : "On tire trois boules rouges".

Montrer que $p(C) = \frac{6}{35}$.

Problème : (11 pts)

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x telle que : $f(x) = \frac{1}{x(1 - \ln x)}$.

Et soit (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$. (unité 2 cm). **I)**

1 - Montrer que $D_f =]0, e[\cup]e, +\infty[$ (D_f est l'ensemble de définition de la fonction f).

2 - a) Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} f(x)$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} f(x)$ puis interpréter géométriquement les deux résultats obtenus.

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et en déduire que la courbe (C_f) admet une asymptote au voisinage de $+\infty$ que l'on déterminera.

c) Montrer que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$ puis donner une interprétation géométrique à ce résultat (pour calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$; remarquer que $x(1 - \ln x) = x - x \ln x$).

3 - a) Montrer que $f'(x) = \frac{\ln x}{x^2(1 - \ln x)^2}$ pour tout x de D_f .

b) Montrer que la fonction f est décroissante sur l'intervalle $]0, 1]$ et croissante sur chacun des deux intervalles $[1, e[$ et $]e, +\infty[$.

c) Dresser le tableau de variations de la fonction f sur D_f .

II)

Soit g la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = 1 - x^2(1 - \ln x)$

et soit (C_g) la courbe représentative de la fonction g dans un repère orthonormé (voir la figure).

1 - a) Déterminer graphiquement le nombre de solutions (s) de l'équation (E) suivante : $g(x) = 0, x \in]0, +\infty[$.

b) Montrer que l'équation (E) admet une solution α telle que : $2, 2 < \alpha < 2, 3$.

2 - a) Vérifier que $f(x) - x = \frac{g(x)}{x(1 - \ln x)}$ pour tout x de D_f .

b) Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x$ coupe la courbe (C_f) aux deux points d'abscisses 1 et α .

c) Déterminer, à partir de (C_g) , le signe de la fonction g sur l'intervalle $[1, \alpha]$ et montrer que $f(x) - x \leq 0$ pour tout x de $[1, \alpha]$.

1,25 pt

3 - Tracer, dans le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$, la droite (Δ) et la courbe (C_f) .

4 - a) Montrer que $\int_1^{\sqrt{e}} \frac{1}{x(1 - \ln x)} dx = \ln 2$.

0,75 pt

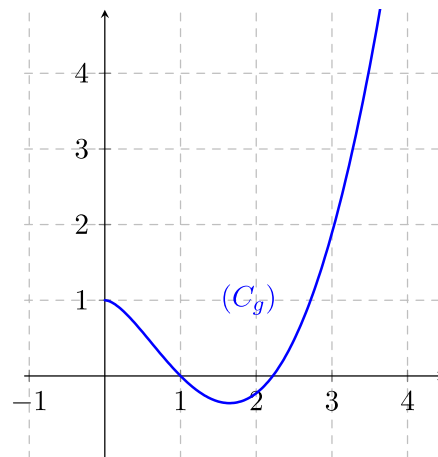
(remarquer que : $\frac{1}{x(1 - \ln x)} = \frac{\frac{1}{x}}{1 - \ln x}$ pour tout x de D_f)

0,75 pt

b) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan délimité par la courbe (C_f) , la droite (Δ) , et les deux droites d'équations $x = 1$ et $x = \sqrt{e}$.

On donne le tableau de valeurs suivant :

x	2,1	2,2	2,3	2,4
$g(x)$	-0,14	-0,02	0,12	0,28



III) On considère la suite numérique (u_n) définie par :

$u_0 = 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0,5 pt

1 - Montrer par récurrence que $1 \leq u_n \leq \alpha$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0,5 pt

2 - Montrer que la suite (u_n) est décroissante (on pourra utiliser le résultat de la question II)2. c)).

0,75 pt

3 - En déduire que la suite (u_n) est convergente et déterminer sa limite.

FIN